

引擎接地的调度诊断解释层：LLM 在 FJSP+MAPF 耦合系统中的 定位、归因、可回查证据与可仿真干预

SkyResearch

2026 年 9 月 4 日 v2.1 草稿 (v2 数据集 + 规则塌陷 + 4B 全量五发现; agentic 与 frontier 待补)

Can LLMs Explain Scheduling Failures?

Engine-Grounded Diagnosis with Executable Counterfactual Verification

摘要

FJSP+MAPF 耦合系统产生丰富的运行工件 (指标轨迹、事件流、计划修订账本、异常日志), 但缺少把它们变成可理解因果叙述的层。本文定义调度系统**事后诊断**任务 $\mathcal{D}: (\tau, q) \mapsto e$ ——给定运行档案 τ 与查询 q , 产出解释 $e = (\text{定位}, \text{归因}, \text{证据}, \text{干预})$, 并给出使 LLM 输出可信的三重机制: (1) **注入式真值**——数据由引擎受控注入制造而非采集, 标准答案零人工标注; (2) **可回查证据**——档案中每条事实带证据 ID, 评分器逐条程序化核对; (3) **可仿真干预**——干预建议在引擎中以同种子反事实重仿真取得 ΔKPI , LLM 不被允许“讲故事”。我们构建首个耦合调度诊断基准 cases_v2: 随机化注入网格 + CRN 无故障孪生对照 + 涌现失效配方 + Generator-Executor-Verifier 核验闭环, 52 个核验场景产出 104 个 easy/hard 孪生案例; 核验器在首次实战中即拦截 26 个缺陷场景 (含 13 个孪生暴露的混因配对)。规则基线在 easy/hard 孪生上的定位准确率 59.6% $\rightarrow$ 41.3%、JRA 59.6% $\rightarrow$ 34.6% 的塌陷证实了基准的区分力: 无事件耦合失效 (活锁/拥塞) 构成对 LLM 泛化推断能力的受控测试。与 LLM-CO (HeurAgenix、CO-Bench 的生成侧) 与在线决策 (ReflecSched) 不同, 本层是事后诊断且可被引擎证伪。

1 引言

姊妹篇们把耦合系统当作被优化对象; 本篇把它当作被解释对象。动机: 车间运维面对的不是一个最优解, 而是“为什么这批单晚了/为什么 AGV 都在等”——这需要把指标轨迹、事件流与计划演变合成因果叙述。全文回答一个研究问题 (RQ1): **LLM 是**

在诊断调度失效，还是在读显式的故障痕迹？easy/hard 孪生 (§4) 与无事件涌现失效即为回答此问题而设计。

三个社区现状：(i) LLM-CO 用 LLM 生成启发式或搜算法 (FunSearch、EoH [1]、ReEvo [2]、HeurAgenix [3]、CO-Bench [4])，属于生成侧，无诊断视角；(ii) LLM 在线决策读轨迹提经验但服务于下一轮动作 (ReflecSched [5])，评测其失败的是 DynaSched-Bench [6]——但它诊断的对象是 LLM 调度器本身，而非调度系统；(iii) AIOps 根因分析 (RCACopilot [7]、mABC [8]、ITBench [9]、Cloud-OpsBench [10]、OpenRCA [11]) 与我们的评测哲学最近——受控故障注入供 ground truth、agentic 工具取证——但其验证止步于人工标注与测试，无重仿真量化，也无跨层耦合失效。“LLM 输出的重仿真验证”最近的先例是数字孪生的实施前验证 [12] 与启发式优化的 matched-seeds 重仿真 [13]，二者对象均非诊断结论。

2 诊断任务形式化

定义 1 (轨迹). $\tau = (\mathbf{m}, \mathbf{e}, \mathbf{r}, \Sigma)$: 摘要 KPI 表 (20 项聚合指标)、事件样本 $\mathbf{e}$ 、计划修订账本 $\mathbf{r}$ 、配置 Σ 。

定义 2 (诊断). $\mathcal{D} : (\tau, q) \mapsto e$, 解释 $e = (\ell_t, \ell_r, h, V, \iota)$: 定位类型 ℓ_t 与目标 ℓ_r (双字段: $\ell_t \in \{\text{machine}, \text{agv}, \text{machine_agv}, \text{stochastic}, \text{task_pool}, \text{corridor}, \text{machines}, \text{none}\}$, ℓ_r 如 *machine:3*)、归因 h (8 类受控词表 + *unseen* 逃生舱)、证据 V (档案内带 ID 事实的引用集合)、干预 ι (引擎可执行配置词表: *padding/fleet/periodic_revision/assigner*)。

评测 (ground truth 来自受控注入):

$$\text{定位} = \Pr[\ell_t = \ell_t^* \wedge \ell_r = \ell_r^*] \text{ (仅类型对计 0.5)}, \quad \text{归因} = \Pr[h = h^*] \text{ (disruption 族宽容计 0.5)}, \quad (1)$$

$$\text{JRA} = \Pr[\text{定位满分} \wedge h = h^*], \quad \text{忠实度} = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} \mathbb{1}[\text{v 可回查}], \quad (2)$$

干预成功率 = $\Pr[\Delta \text{KPI}(\iota) \geq \delta]$ (同种子反事实重仿真)。忠实度在 statement 级执行: 除可回查外, 辅以对抗注入 (植入伪证据检验是否转引) 与证据消融 (删除被引证据检验结论是否漂移), 防止 post-rationalization [14]。干预成功率即**诊断效用** (Diagnostic Utility) $\mathcal{U} = \mathbb{E}[\Delta \text{KPI}(\pi(e))]$ 的经验估计——如同医学上的 *diagnosis*→*treatment*→*outcome*: 我们不问“LLM 说得像不像专家”, 而问“若按其解释施治, 系统能否被修复”。

3 架构

1. **证据打包器**: episode 记录 → 带证据 ID 的紧凑档案 (KPI:*/EVT001.../REV:*/CFG:*, ≤8k token; 剥离热力图)。每条事实可引用、可回查, 是忠实度可程序化核验的前提。

2. **诊断策略**: 同一数据底座、两种观测视图——(a) 单轮打包: 档案整体入上下文, 一次产出四元组 (消融臂); (b) *agentic* 工具层 (设计中): 引擎暴露为查询工具 (查 KPI/查事件/查修订/提交干预 $\rightarrow$ 触发反事实), 主动取证 (主系统)。2026 年的运维基准已明确批评单轮打包为 *passive classification* [10], 双层设计使我们无论何者胜出均有结论可写。输出经 *JsonRegen* 循环收口; 答案期采样聚合。
3. **反事实执行器**: 解析 $\iota \rightarrow$ 修改配置 $\rightarrow$ 同种子重仿真 $\rightarrow \Delta KPI$ 。采用公共随机数 (CRN) 配对差报告, ≥ 30 种子做 Wilcoxon 显著性 [15]; 失败干预记 $\Delta KPI = -\infty$ 不丢弃。该判分器不依赖标签——词表外的新失效模式亦可评 (忠实度 $+\Delta KPI + \text{unseen}$ 逃生舱)。
4. **训练阶梯** (评测框架的反哺): frozen 提示 A/B $\rightarrow$ ReEvo 式反思精化 (喂 best-so-far ΔKPI 对比证据) $\rightarrow$ 反事实 DPO (同案例 “有效/无效干预” 构成偏好对, 可验证奖励, 无需人工标注)。

4 cases_v2: 注入式诊断基准

Generator-Executor-Verifier 闭环: 场景生成器从网格抽样 (实例 $\text{mk01-03} \times$ 策略 $\times$ 车队 $K \in \{2, 3, 4, 6\} \times$ 随机种子 $\times$ 随机化故障目标/时刻/时长), 跑批器以进程隔离 + 硬超时执行, 核验器按签名谓词判定——不达标即丢弃, 宁可缺数不给错标签。

场景家族——按标签的认识论地位二分: 注入式因果失效 (*injected causal failures*): $do(F=1)$ vs $do(F=0)$, 标签由构造为真, CRN 孪生下是干净的干预效应; 涌现式系统失效 (*emergent systemic failures*): 饥饿活锁、走廊拥塞等纯 FJSP/纯 MAPF 中不存在的耦合病理——没有任何显式故障事件, 所有组件各自 “正常” 而组合死亡, 标签由签名谓词定义 (现象学诊断而非 $do()$ 意义上的根因), 只有核验器确认签名后才入库。具体配方: (i) 注入故障 36 (机器 16/双故障 12/随机扰动 8); (ii) 基线 6; (iii) 涌现配方 8; (iv) **CRN 无故障孪生** 28: 每个注入场景配同配置无故障孪生, 孪生与故障案的 makespan 差即干预应恢复量; 孪生未完工则配对作废。cases_v2 是该过程式生成器的一个抽样实例——基准以生成器的覆盖域与 held-out 泛化定义, 规模可持续扩张。

核验器首次实战拦截 26 场景: 13 个注入对因孪生未完工作废 (greedy 臂在迷宫图系统性活锁——若无 CRN 孪生, 这批案例将带混因标签入库)、5 个涌现配方签名未复现、1 对触发引擎接口屏障死循环 (300s 硬超时拦截)。

5 实验: 规则基线的 easy/hard 塌陷

规则基线 (事件优先 + 阈值签名, v1 逻辑适配双字段) 在 104 案例上:

归因类别	案例数 (easy+hard)	来源
baseline	34	基线 + 孪生
blocking_livelock	30	基线改标 (greedy 迷宫活锁, 签名确认)
disruption_machine	14	随机注入
disruption_machine_agv	10	随机双故障
starvation_livelock	8	涌现配方 (签名确认)
disruption_stochastic	8	preset (完工者保留)

表 1: cases_v2 构成: 52 个核验场景 $\times$ easy/hard 孪生 = 104 案例。easy 含事件流 (考阅读), hard 删除事件流只留统计特征 (考推断)。

变体	定位	归因 (严格)	JRA	解析率
easy (含事件流)	0.596	0.596	0.596	1.00
hard (无事件流)	0.413	0.481	0.346	1.00

表 2: 规则基线的 easy/hard 塌陷。对比 v1 试点 “95%/97.5%” 的虚胖 (答案位于事件字段首行、故障目标恒为 0 号机), 随机化与无事件耦合失效构成实质难度。LLM (Qwen3-4B 本地端点) 冒烟 6 案例 loc/JRA 全对, 全量 104 案例与接地约束 A/B 进行中。

塌陷幅度的含义: 规则只能回答预埋的签名, 无事件耦合失效上目标不可知 (部分分 0.5 封顶)。反事实推理文献预言 LLM 在 abduction 型任务上系统性弱 [16, 17]; 本基准给出首个调度域实证——结果如下。

全量结果给出五个发现: (F1) Qwen3 家族全面低于规则基线; hard 档 JRA 随规模 **单调降至零** (4B 0.038 $\rightarrow$ 8B 0.019 $\rightarrow$ 32B 0.000), easy 档非单调 (0.212 $\rightarrow$ 0.038 $\rightarrow$ 0.154) 且三档全部远低于规则的 0.596——诊断质量不随模型规模改善; (F2) hard 档崩塌至接近零——无事件 abductive 推断的缺口在调度域被受控证实 (hard 视图三防线质检 52/52 通过, 塌陷非视图缺陷所致, 见 qc_hard_report.json); (F3) **忠实—正确分离**: 三档规模的忠实度均高达 0.97–1.00 且与正确率无关 (8B hard 定位全零、32B JRA 0.077 仍句句可回查)——“引用成立 $\neq$ 诊断成立”的实测证据, 忠实度必须独立成指标; (F4) **基率忽视**: 4B 把 30/34 个无故障基线诊断为饥饿/拥塞/瓶颈, 8B 更甚 (29/33 判为 blocking), 32B 达到 34/34 全部误诊——三档模型都没有“正常运行包络”概念, 且随规模加剧; (F5) **词表锚定失败**: 60 个走廊拥塞案例中 loc_type=“corridor”从未出现, 但 cause 判断部分正确 (4B 16/30、8B 14/30)——知道病类、说不出病位; 32B 进一步出现**词表坍塌**: 88/104 收敛到单一标签 machine_bottleneck, 并产出词表外标签 disruption_agv (2 例)。干预药房约束三档模型均 100% 合规 (104 案例全部落在引擎可执行词表内)。frontier 模型与 agentic 取证能否扭转 F1/F2 是本基准的开放问题。[LLM_SCALE_TABLE]

诊断器	变体	定位	归因 (严格)	JRA	忠实度
规则	easy	0.596	0.596	0.596	–
规则	hard	0.413	0.481	0.346	–
Qwen3-4B (frozen)	easy	0.250	0.481	0.212	0.969
Qwen3-4B (frozen)	hard	0.087	0.308	0.038	0.990
Qwen3-8B (frozen)	easy	0.115	0.269	0.038	1.000
Qwen3-8B (frozen)	hard	0.000	0.269	0.019	0.990
Qwen3-32B (frozen)	easy	0.154	0.154	0.154	1.000
Qwen3-32B (frozen)	hard	0.067	0.000	0.000	1.000

表 3: cases_v2 主对照表 (104 案例, 温度 0, 干净档案视图)。4B/8B 经 Ollama 本地端点, 32B 经 vLLM (4×RTX 3090, TP=4, enforce-eager); 均关闭思考链。

6 结论

本文定义了引擎接地的调度诊断任务 (双字段定位/归因/证据/干预 + 三层判分 + 反事实验证), 交付 Generator–Executor–Verifier 式基准 cases_v2 (104 案例, 核验闭环拦截 26 缺陷场景) 与首个 easy/hard 塌陷基线。LLM 全量评测、agentic 工具层与反事实执行器为下一步; 训练阶梯 (反思精化、反事实 DPO) 以本框架的可验证奖励为基础。代码与数据见 sky_research 分支 090111mdia。

参考文献

- [1] Fei et al. Evolution of Heuristics: Towards Efficient Automatic Algorithm Design Using Large Language Model. arXiv:2401.02051, 2024.
- [2] Ye et al. ReEvo: Large Language Models as Hyper-Heuristics with Reflection. NeurIPS, arXiv:2402.01145, 2024.
- [3] HeurAgenix: Evolving Heuristics via LLMs. arXiv:2506.15196, 2025.
- [4] CO-Bench: Benchmarking LLM Agents on Combinatorial Optimization. AAI, arXiv:2504.04310, 2026.
- [5] ReflecSched: LLM Agents for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. arXiv:2508.01724, 2025.
- [6] DynaSchedBench: Dynamic Scheduling LLM Agent Benchmark. ICML, arXiv:2605.27566, 2026.
- [7] Chen et al. Automatic Root Cause Analysis via LLMs for Cloud Incidents. EuroSys, arXiv:2305.15778, 2023.

- [8] mABC: Multi-Agent Blockchain-Inspired Collaboration for Root Cause Analysis. EMNLP Findings, arXiv:2404.12135, 2024.
- [9] ITBench: Benchmarking Agentic AI for IT Operations. ICML, arXiv:2502.05352, 2025.
- [10] Cloud-OpsBench: Agentic Cloud Operations RCA Benchmark. arXiv:2603.00468, 2026.
- [11] OpenRCA 2.0: From Outcome Labels to Causal Process Supervision. arXiv:2606.27154, 2026.
- [12] LLM Agents with Digital Twins for Process Fault Handling. IEEE ETFA, arXiv:2505.02076, 2025.
- [13] LLM-Guided Heuristic Design from Simulation Traces. arXiv:2608.09343, 2026.
- [14] Wallat et al. Correctness is not Faithfulness in RAG Attributions. SIGIR, arXiv:2412.18004, 2024.
- [15] Klein et al. Noise-free comparison of stochastic agent-based simulations using common random numbers. arXiv:2409.02086, 2024.
- [16] CounterBench: Benchmarking Causal Counterfactual Reasoning in LLMs. arXiv:2502.11008, 2025.
- [17] Executable Counterfactuals: abduction steps in counterfactual benchmarks. arXiv:2510.01539, 2025.